標準模型のヒッグスの崩壊：NLO の部分幅と分岐比（$\overline{\text{MS}}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）

2026 年 10 月 19 日

概要

SM ノート [1]、CKM ノート [2]、NLO ノート [3] は、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータと Fleischer–Jegerlehner（FJ）のタドポールの処方で、1 ループの繰り込みと、Z、W、t の崩壊の NLO の幅を求めた。本ノートでは、同じ模型ファイル、処方、道具で、ヒッグスの崩壊 $H \to f\bar{f}$、WW^*、ZZ^*、$\gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の NLO の部分幅、全幅、分岐比を求める計画を立てる。手計算では、木の幅と 1 ループで誘起される崩壊の振幅、$H \to q\bar{q}$ の QCD の補正で $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合が $\ln(m_q^2/M_H^2)$ を吸収すること、$H \to f\bar{f}$ にはタドポールが入らないが $H \to VV^*$ には $HHVV$ の頂点を通して入ること、$H \to gg$ の重いトップの有効理論での NLO を述べ、八つの手順の計画を定めた。手順 (1) では、模型、木の振幅（一般の R_ξ ゲージで 27 個の記号の一致）、MadGraph との一致（相対 10^{-14}）を確かめた。$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合で書いた木の $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 1.85$ MeV は極質量で書いた値の 3 分の 1 で、V の有限の幅は $H \to 4f$ の幅を幅 0 の式より WW で 6%、ZZ で 21% 上げる。手順 (2) では、$H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅が一般の R_ξ ゲージで対抗項なしに有限でゲージによらず（$Z\gamma$ は光子の脚の γ–Z の混合の図を含めて）、ループごとに文献の関数と、全体で MadLoop と一致することを確かめた。手順 (3) では、質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正 $\frac{17}{4}C_F\alpha_s/\pi$ を d 次元で厳密に求め、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合で $b\bar{b}$ の幅の μ の依存が 19% から 5% に減ることを示した。手順 (4) では、質量を入れた $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ の補正が文献の閉じた形と 10^{-11} で、MadGraph、MadLoop と倍精度で一致し、b の質量は NLO の幅を 0.5% 下げることを確かめた。

目次

1 目的と問い 2

2 設定 2

3 結果 3
- 3.1 木の崩壊幅 . . . 3
- 3.2 1 ループで誘起される崩壊 . . . 3
- 3.3 $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正と $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合 . . . 4
- 3.4 電弱の補正とタドポール . . . 4
- 3.5 $H \to gg$ の NLO の QCD の補正 . . . 4

4 検算の計画 5

5 検算 6
- 5.1 手順 (1)：模型と木の幅 . . . 6
- 5.2 手順 (2)：1 ループで誘起される崩壊 . . . 8
- 5.3 手順 (3)：質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正 . . . 9
- 5.4 手順 (4)：質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ . . . 10

6 議論と今後 12

付録 A 木の崩壊幅の導出 12

付録 B　質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の NLO　13

付録 C　質量のある $H \to Q\bar{Q}$ の閉じた形　13

付録 D　$H \to Z\gamma$ の関数　13

1　目的と問い

本ノートの問いは三つである。**第一に、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合で書いた $H \to f\bar{f}$ の NLO の幅は、質量のあるクォークの大きな対数を吸収し、光子と弱い補正を含めてゲージによらず有限になるか。第二に、木のない $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅は、対抗項なしで紫外で有限で、一般の R_ξ ゲージでゲージによらないか。$H \to gg$ の大きな NLO の QCD の補正はどれだけか。第三に、FJ の処方の $\overline{\text{MS}}$ の v はタドポールのために物理的な v より約 6% 大きいが、それで書いた $H \to WW^*$、ZZ^* の木の幅は 1 ループでどう正されるか。全幅と分岐比はいくらになるか。**

第一の問いを立てる理由は、$H \to b\bar{b}$ が全幅の半分以上を占め、その幅が湯川結合の 2 乗に比例するからである。b の極質量 4.78 GeV で書いた湯川結合と、$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合（m_b にして約 2.75 GeV）では、木の幅が 3 倍違う。この差は、極質量で書いた QCD の補正に現れる $\ln(m_b^2/M_H^2) \approx -6.5$ の大きな対数である。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合は本ノートの模型のラグランジアンのパラメータそのもので、FJ の処方でもタドポールによらない。NLO ノートの手順 (2)、(3) の赤外の扱いを、スカラーの流れに広げて確かめる。

第二の問いは、ヒッグスの発見の過程である $H \to \gamma\gamma$ と生成の $gg \to H$ に関わる。これらは 1 ループで初めて起こるので、繰り込みの対抗項がなく、紫外の極が図の和で消えることと、W のループ（Goldstone とゴーストを含む）がゲージによらないことが、模型の確かめになる。$H \to gg$ の NLO の QCD の補正は大きい。重いトップの極限の係数（文献 [11]、参照）を本ノートの $\alpha_s(M_H)$ で使うと +64% になる。

第三の問いは、FJ の処方に特有のものである。FJ の処方では、$\overline{\text{MS}}$ の v と質量 $M_W = gv/2$ がゲージによらないかわりに、タドポールの大きな寄与を含む（$\mu = M_t$ で $v_{\text{FJ}} = 261.9$ GeV、G_F からの $v_G = 246.2$ GeV）。$H \to f\bar{f}$ を湯川結合で書くとタドポールは入らないが、HVV の結合 $g^2v/2$ には入る。$HHVV$ の頂点に付いたタドポールの図が、この差をどう打ち消すかを確かめる。

求める量は五つである。(i) 木の幅（$H \to f\bar{f}$、$H \to VV^*$）と 1 ループで誘起される崩壊の LO の幅。(ii) $H \to q\bar{q}$、$\ell^+\ell^-$ の QCD と QED の NLO の補正（質量 0 と質量あり）。(iii) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正。(iv) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正。(v) 全幅と分岐比と、その μ と処方への依存。SM ノート、CKM ノート、NLO ノートの結果（自己エネルギー、$\overline{\text{MS}}$ のパラメータ、UFO、赤外の扱いの道具）は求め直さず、引用して使う。一致の基準はそれらのノートと同じである。

本ノートの構成は次の通りである。第 2 節で模型、処方、入力を定める。第 3 節で手計算の結果を述べる。第 4 節でツールと突き合わせる計画を定める。第 5 節に各手順の結果を、第 6 節にまとめを書く。導出は付録 A にある。

2　設定

■ **模型と処方。** 模型は CKM ノートの模型ファイル `SM_CKM.fr` を `Src/` に写したものである（中身は同じで、頭の注記と読み込む場所だけを替えた。NLO ノートと同じ）。パラメータは破れていないラグランジアンの $\overline{\text{MS}}$ のもの（g'、g、g_s、λ、μ^2、湯川行列）で、タドポールは FJ の処方で扱う。ゲージは一般の R_ξ、次元正則化は $d = 4 - 2\epsilon$ で、紫外と赤外の発散をともに次元正則化で扱う。$K = (4\pi)^2$ と書く。

■ **入力。** パラメータは NLO ノートの入力（`models/sm_nlo/Src/nlo_inputs.py`。SM ノートの手順 (7) の M_W の処方の値を $\mu = M_t$ から 1 ループの方程式で走らせたもの）を使う。$\mu = M_H$ では $g = 0.64900$、$g' = 0.35871$、$g_s = 1.18853$（$\alpha_s = 0.11241$）、$\lambda = 0.13435$、$y_t = 0.94871$、$y_b = 0.015822$、$y_c = 0.003416$、$y_\tau = 0.009970$ である（$m = yv_G/\sqrt{2}$ にすると $m_b = 2.755$、$m_c = 0.595$、$m_\tau = 1.736$ GeV）。崩壊するヒッグスと運動学の質量は極質量（PDG 2024 [4] の $M_H = 125.20$ GeV など）とする。μ は既定で M_H とし、$M_H/2$、$2M_H$ に変えた変化を NLO

の不定性の目安にする。

■ **崩壊幅の定義。** NLO ノートと同じく、$\Gamma = \frac{1}{2M_H}\int \mathrm{d}\Phi\,\overline{|\mathcal{M}|^2}$、$\Gamma_{\rm NLO} = \Gamma_0 + \Gamma_V + \Gamma_R$ とし、$\mathcal{M}_1$ は裸の頂点に on-shell の LSZ の因子を掛け、$\overline{\rm MS}$ の対抗項を足したものである。ヒッグスは安定とみなす（$\Gamma_H/M_H \approx 3\times10^{-5}$）。

3 結果

3.1 木の崩壊幅

$Hf\bar f$ の頂点を $-i\frac{y_f}{\sqrt2}$、HVV の頂点を $ig_{HVV}g^{\mu\nu}$（$g_{HWW} = \frac{g^2v}{2}$、$g_{HZZ} = \frac{g_Z^2v}{2}$、$g_Z = \sqrt{g^2+g'^2}$）と書くと、木の幅は（付録 A）

$$\Gamma_0(H\to f\bar f) = N_c\frac{y_f^2 M_H}{16\pi}\beta_f^3, \qquad \beta_f = \sqrt{1-\frac{4m_f^2}{M_H^2}}, \tag{1}$$

$$\begin{aligned}\Gamma_0(H\to VV^*) &= \frac{3g_{HVV}^2 g_V^2 M_H}{512\pi^3 M_V^2}\,\delta_V'\,R_T\Big(\frac{M_V^2}{M_H^2}\Big),\\ R_T(x) &= \frac{3(1-8x+20x^2)}{\sqrt{4x-1}}\arccos\frac{3x-1}{2x^{3/2}} - \frac{(1-x)(2-13x+47x^2)}{2x} - \frac32(1-6x+4x^2)\ln x\end{aligned} \tag{2}$$

である（$g_W = g$、$\delta_W' = 1$、$\delta_Z' = \frac{7}{12} - \frac{10}{9}s^2 + \frac{40}{27}s^4$。$V^*$ は $f\bar f'$ に崩壊する仮想の V で、WW^* は W^+W^{-*} と $W^{+*}W^-$ の和）。式 (2) は Keung–Marciano の式 [6, 5] を本ノートの結合で書いたもので、木の関係 $g_{HVV} = g_V M_V$ では $3G_F^2M_V^4M_H\delta_V'R_T/(16\pi^3)$ になる。手順 (1) で、質量 0 のフェルミオンの 3 体の Dalitz の積分と相対 3×10^{-14} で一致した。湯川結合は μ での $\overline{\rm MS}$ の値、運動学の質量は極質量である。$\mu = M_H$ の $\overline{\rm MS}$ の y_b で書いた $\Gamma_0(H\to b\bar b) = 1.854$ MeV は、極質量 $y = \sqrt2 m_b/v_G$ で書いた値 5.58 MeV の 0.33 倍で、$c\bar c$ では 0.13 倍、$\tau^+\tau^-$ では 0.95 倍である。G_F と極質量で書いた式 (2) は $\Gamma(H\to WW^*) = 0.797$ MeV、$\Gamma(H\to ZZ^*) = 0.087$ MeV になる（on-shell の $s^2 = 1 - M_W^2/M_Z^2$）。ただし式 (2) は on-shell の V を幅 0 で扱う。V の伝播関数に Breit–Wigner の幅を付けた $H\to 4f$ の幅（式 (13)）は、式 (2) より WW で 5.9%、ZZ で 20.8% 大きい。また $Z^*\to b\bar b$、$\tau^+\tau^-$ の質量は $\Gamma(H\to ZZ^*)$ を 3.1% 下げる（手順 (1)）。木の図を図 1 に示す。

3.2 1 ループで誘起される崩壊

$H\to\gamma\gamma$ と $H\to gg$ の振幅は、フェルミオンと W のループで初めて現れる。$\tau_i = M_H^2/(4m_i^2)$ として [9, 10, 5]

$$\begin{aligned}\Gamma(H\to\gamma\gamma) &= \frac{\alpha^2M_H^3}{256\pi^3v^2}\Big|\sum_f N_cQ_f^2A_{1/2}(\tau_f) + A_1(\tau_W)\Big|^2, \qquad \Gamma(H\to gg) = \frac{\alpha_s^2M_H^3}{72\pi^3v^2}\Big|\frac34\sum_q A_{1/2}(\tau_q)\Big|^2,\\ A_{1/2}(\tau) &= \frac{2[\tau+(\tau-1)f(\tau)]}{\tau^2}, \qquad A_1(\tau) = -\frac{2\tau^2+3\tau+3(2\tau-1)f(\tau)}{\tau^2}, \qquad f(\tau) = \arcsin^2\sqrt\tau \quad (\tau\le1)\end{aligned} \tag{3}$$

になる（$\tau>1$ では $f = -\frac14[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/\tau}}{1-\sqrt{1-1/\tau}} - i\pi]^2$）。重い粒子の極限 $\tau\to0$ で $A_{1/2}\to\frac43$、$A_1\to-7$ で、ループの粒子の質量によらない（低エネルギーの定理）。W とトップの寄与は逆の符号で、$A_1(\tau_W) = -8.33$、$3\cdot\frac49A_{1/2}(\tau_t) = 1.84$（$A_{1/2}(\tau_t) = 1.377$）である。$H\to Z\gamma$ は

$$\Gamma(H\to Z\gamma) = \frac{G_F^2M_W^2\alpha M_H^3}{64\pi^4}\Big(1-\frac{M_Z^2}{M_H^2}\Big)^3\Big|\sum_f N_c\frac{Q_f\hat v_f}{c_W}A_{1/2}^{Z\gamma}(\tau_f,\lambda_f) + A_1^{Z\gamma}(\tau_W,\lambda_W)\Big|^2, \qquad \hat v_f = 2T_3 - 4Q_fs_W^2 \tag{4}$$

で、$A^{Z\gamma}$ は二変数の関数 I_1、I_2 で書ける（付録 D。ここだけ $\tau = 4m^2/M_H^2$、$\lambda = 4m^2/M_Z^2$ [5]）。木の頂点がないので 1 ループの振幅には対抗項がなく、紫外の極は図の和で消えなければならない（$H\to Z\gamma$ では、光子の脚の γ–Z の混合の図も和に入る）。W のループは Goldstone とゴーストを含め、ξ によらないはずである。手順 (2) で、これらがすべて成り立ち、ループごとに式 (3)、(4) と一致することを確かめた。$\alpha(0)$、G_F、極質量で書いた LO の幅は $\Gamma(H\to\gamma\gamma) = 9.39\times10^{-3}$ MeV、$\Gamma(H\to Z\gamma) = 6.36\times10^{-3}$ MeV、$\alpha_s(M_H)$ で $\Gamma(H\to gg) = 0.169$ MeV である（gg は b、c のループで、トップだけの 0.195 MeV より 13.6% 小さい）。α を $\overline{\rm MS}$ の $\hat\alpha(M_H)$ にすると $\gamma\gamma$

は 15.5% 大きく、α_s の μ を $M_H/2$、$2M_H$ にすると gg は $+20\%$、-15% 動く。これらは LO の不定性で、手順 (6)、(8) で扱う。

3.3 $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正と $\overline{\rm MS}$ の湯川結合

質量 0 のクォークの極限で、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合 $\bar{y}_q(\mu)$ で書いた NLO の QCD の補正は

$$\Gamma(H \to q\bar{q}) = \Gamma_0(\bar{y}_q(\mu))\Big[1 + C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac{17}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{5}$$

である [7] ($C_F\frac{17}{4} = \frac{17}{3}$。光子では $C_F\alpha_s \to Q_f^2\alpha$)。手順 (3) で、実の放射、頂点の補正、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合の対抗項の和として、d 次元で ϵ について厳密に確かめた（付録 B)。$\ln\mu^2$ の係数は $\bar{y}_q^2$ の走り $\mathrm{d}\ln\bar{y}_q^2/\mathrm{d}\ln\mu^2 = -\frac{3}{2}C_F\alpha_s/\pi$ と打ち消す。極質量 m_q との関係 $\bar{y}_q(\mu) = y_q^{\rm pole}[1 - C_F\frac{\alpha_s}{\pi}(1 + \frac{3}{4}\ln\frac{\mu^2}{m_q^2})]$ を入れると、$m_q \ll M_H$ で

$$\Gamma(H \to q\bar{q}) = \Gamma_0(y_q^{\rm pole})\Big[1 + C_F\frac{\alpha_s}{\pi}\Big(\frac{9}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{m_q^2}{M_H^2}\Big)\Big] \tag{6}$$

になり、b では括弧の中が $\frac{9}{4} - 9.8$ の大きな負の値になる。$\overline{\rm MS}$ の湯川結合はこの対数を走りとして吸収するので、式 (5) の補正は $\mu = M_H$ で $+20.3\%$ にとどまる。質量のある場合の補正は、NLO ノートの手順 (3) の方法（Package-X の仮想の補正、d 次元の軟らかい放射、数値の硬い放射）を、ベクトルの流れからスカラーの流れに替えて求めた（手順 (4))。極質量の湯川結合では

$$\Gamma(H \to Q\bar{Q}) = \Gamma_0(y_Q^{\rm pole})\Big[1 + C_F\frac{\alpha_s}{\pi}K_{\rm OS}(\beta)\Big], \qquad K_{\overline{\rm MS}}(\mu) = K_{\rm OS}(\beta) + 2 + \frac{3}{2}\ln\frac{\mu^2}{m_Q^2} \tag{7}$$

で（Γ_0 は β^3 を含む)、$K_{\rm OS}$ は Drees と Hikasa の閉じた形 $\Delta_H(\beta)$ [8]（付録 C、参照）に一致し、$\beta \to 1$ で式 (6) の $\frac{9}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{m_Q^2}{M_H^2}$ に、閾値 $\beta \to 0$ でクーロンの項 $\pi^2/(2\beta)$ になる。$\mu = M_H$ の $K_{\overline{\rm MS}}$ は b で 4.347 で、質量 0 の $\frac{17}{4}$ に近い。

3.4 電弱の補正とタドポール

$H \to f\bar{f}$ の S 行列要素は、形状因子を $\mathcal{M} = -\frac{i}{\sqrt{2}}\bar{u}(p_1)(F_S P_L + F_S^* P_R)v(p_2)$（$P_L$、$P_R$ の係数は CP の保存で共役）と書くと、

$$F_S = y_f\Big[1 + F^{\rm vtx} + \tfrac{1}{2}\delta Z_H + \tfrac{1}{2}\big(\delta Z_f^L + \delta Z_f^R\big)\Big] + \delta y_f^{\overline{\rm MS}}, \qquad \delta Z_H = -\Sigma_H'(M_H^2) \tag{8}$$

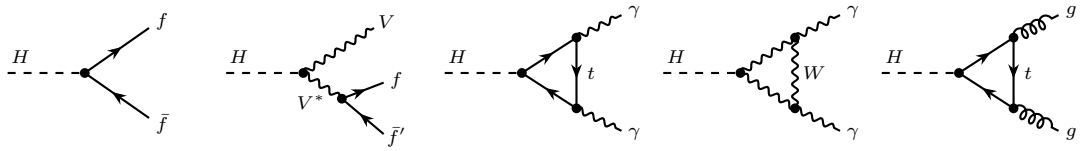
である（$\delta Z_f^{L,R}$ は NLO ノートの on-shell の形、$\delta y_f^{\overline{\rm MS}}$ は湯川行列の β 関数の極)。光子の部分（光子の交換と光子による場の定数、実の光子の放射）は、ヒッグスが電荷を持たないので、Z の崩壊と同じく単独でゲージによらない組をなし、式 (5) の QED の形になる。標準模型には $HHf\bar{f}$ の頂点がないので、$H \to f\bar{f}$ の頂点の補正にタドポールの図はない。Σ_H のタドポールの部分は p^2 によらないので δZ_H にも入らず、タドポールは質量（運動学の極質量）を通してしか入らない。湯川結合で書いた $H \to f\bar{f}$ は、FJ の処方でもタドポールによらない。

一方、$H \to VV^*$ の HVV の結合 $g_{HVV} = g_V^2 v/2$ は v を含み、FJ の処方の $\overline{\rm MS}$ の $v_{\rm FJ}$ はタドポールのために G_F からの v_G より大きい（$\mu = M_t$ で $(v_{\rm FJ}/v_G)^2 = 1.131$)。$\overline{\rm MS}$ の $g(M_H)$、$s^2(M_H)$、$v_{\rm FJ}$ と極質量で書いた木の幅は、G_F で書いた木より $H \to WW^*$ で 9.2%、$H \to ZZ^*$ で 12.6% 大きい（手順 (1))。ラグランジアンの $\frac{g^2}{4}(v+H)^2W^+W^-$ には $HHWW$ の頂点があり、それに付いたタドポールの図が HVV の頂点の 1 ループの補正に入る。この図は p^2 によらない定数で、g_{HVV} の $v_{\rm FJ}$ を M_W の極質量に合う v に近づける向きに働き、木の差を打ち消すはずである（手順 (7) で確かめる)。完全な電弱の NLO（$H \to 4f$ の 1 ループ）は本ノートの範囲の外に置き、HVV の頂点の普遍的な部分（タドポール、δZ_H、δZ_V、$\overline{\rm MS}$ の対抗項）で処方の違いを確かめる。

3.5 $H \to gg$ の NLO の QCD の補正

$m_t \to \infty$ の有効理論 $\mathcal{L}_{\rm eff} = \frac{\alpha_s}{12\pi}\frac{H}{v}\big(1 + \frac{11}{4}\frac{\alpha_s}{\pi}\big)G^a_{\mu\nu}G^{a\mu\nu}$ では、仮想の補正と実の放射 $H \to ggg$、$gq\bar{q}$ の和は

$$\Gamma(H \to gg) = \Gamma_0(H \to gg)\Big[1 + \Big(\frac{95}{4} - \frac{7}{6}N_F\Big)\frac{\alpha_s}{\pi}\Big] \qquad (\mu = M_H) \tag{9}$$



(a) $-i\frac{y_f}{\sqrt{2}}$　(b) $ig_{HVV}g^{\mu\nu}$　(c) $H \to \gamma\gamma$ (t)　(d) $H \to \gamma\gamma$ (W)　(e) $H \to gg$ (t)

図 1: ヒッグスの崩壊の LO の図。(a) 湯川の頂点（$\overline{\text{MS}}$ の y_f）、(b) $H \to VV^*$ の HVV の頂点（$g_{HVV} = g_V^2 v/2$。FJ の処方の v はタドポールを含む）、(c)〜(e) は 1 ループで初めて起こる崩壊（ループの向きの逆の図と、(d) では Goldstone とゴースト、4 点の $WW\gamma\gamma$ の頂点の図もある）。破線はヒッグス場、波線はゲージ場、巻いた線はグルーオン。

になる [11]（参照。$N_F = 5$、本ノートの $\alpha_s(M_H) = 0.1124$ で $+64\%$）。Γ_0 にはトップとボトムの質量による式 (3) の厳密な形を使い、補正の因子を有効理論から付ける。$gq\bar{q}$ の終状態は、$H \to q\bar{q}g$ と重なる部分の扱いを手順 (6) で決める。

4　検算の計画

第 3 節の各量を、どの手段で計算して突き合わせるかを表 1 に示す。手計算を基準とし、ツールの出力がそれと一致するかを確かめる。ツールの版と配置は計算環境の記録 [12] にあり、NLO ノートと同じである。測定値と文献の値は参照として並べ、比べる量は本ノートの模型で求めたものにする。

表 1: 各量と、それを計算して突き合わせる手段。

量	手計算	FeynCalc + FeynArts、Package-X	MadGraph
木の幅 (1)、(2)	付録 A	振幅の 2 乗を記号として、3 体の位相空間	木の幅、$H \to 4f$
$H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg (3)	第 3.2 節	一般の R_ξ の 1 ループの振幅	ループで誘起される過程
$H \to q\bar{q}$ の QCD (5)	第 3.3 節	d 次元の 3 体、仮想の補正、硬い放射	MadLoop と木の 3 体
$H \to f\bar{f}$ の電弱 (8)	第 3.4 節	一般の R_ξ、LSZ、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項	MadLoop
$H \to gg$ の NLO (9)	第 3.5 節	有効理論の 1 ループと実の放射	—
全幅と分岐比	—	μ と処方の依存	—

■ **一致の基準。** NLO ノートと同じである。発散部分は $1/\epsilon$ の係数が記号として一致すること（仮想と実の放射の極の打ち消し、1 ループで誘起される振幅の紫外の極の打ち消しは記号として 0 になること）を、有限部分は倍精度の丸め誤差の範囲（相対 10^{-12} 程度）で一致することを求める。数値の積分では精度を明示する。ゲージによらないはずの量は、記号として ξ を含まないこと、または異なる ξ で同じ値になることを求める。測定値とは、本ノートで計算しない高次の補正の大きさの範囲で比べる。

■ **手順。** 次の順に進める。(1) 写した模型ファイルから FeynArts の模型と UFO を書き出して NLO ノートのものと同一であることを確かめ、$H \to f\bar{f}$ の振幅の 2 乗を式 (1) と、$H \to Vf\bar{f}'$ の 3 体の幅を式 (2) と比べる。MadGraph の木の $H \to f\bar{f}$ と $H \to 4f$ の幅と比べ、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と極質量の湯川結合で木の幅を求める。(2) $H \to \gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅を一般の R_ξ ゲージで求め、紫外の極が対抗項なしで消えること、ξ によらないこと、式 (3) とその極限に一致することを確かめ、MadGraph のループで誘起される過程と比べる。(3) 質量 0 のクォークの $H \to q\bar{q}$ の QCD の補正を d 次元で ϵ について厳密に求め、極の打ち消しと式 (5) を確かめる（NLO ノートの手順 (2) のスカラーの流れ版）。(4) 質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$ の QCD と QED の補正を、NLO ノートの手順 (3) の方法で求め、式 (6) の対数と、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合での補正を確かめ、MadLoop と比べる。(5) $H \to f\bar{f}$ の電弱の補正を一般の R_ξ ゲージで求め、紫外の有限性、ゲージによらないこと、タドポールが入らないことを確かめ、MadLoop の電弱の仮想の補正と比べる。(6) $H \to gg$ の NLO の QCD の補正を重いトップの有効理論で求め、式 (9) を確かめる。(7) $H \to WW^*$、ZZ^* で、FJ の v で書いた木と G_F で書いた木の差が、$HHVV$ の頂点のタド

ポールを含む HVV の頂点の普遍的な 1 ループの補正で打ち消すことを確かめ、W、Z のハドロンへの崩壊に NLO ノートの QCD の因子を付ける。(8) 全幅と分岐比をまとめ、μ と処方の依存から不定性を見積もって、文献の値と測定値（参照）と比べる。

5 検算

第 4 節の手順を順に行う。スクリプトは `Src/` にあり、手順 (1) は `run_lo_check.sh`（約 3 分）で、手順 (2) はその後に `run_loopind_check.sh`（約 10 分。半分は MadGraph の模型の読み込み）で、手順 (3) は `run_hqq_check.sh`（約 3 分）で、手順 (4) は `run_hqq_massive_check.sh`（約 6 分。ほとんどは MadLoop の模型の読み込み）で再現できる。

5.1 手順 (1)：模型と木の幅

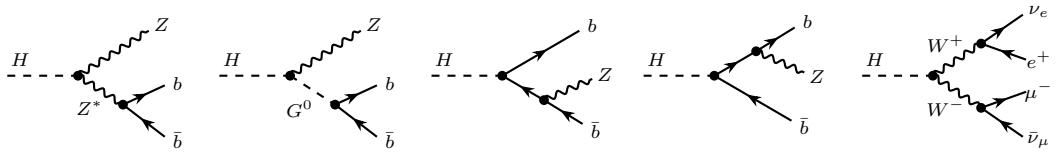
■ (a) 模型。 `generate_SM_CKM.wl` で、写した `SM_CKM.fr` から FeynRules の頂点、FeynArts の模型、UFO を書き出した。93 個の頂点のクラスは NLO ノートの FeynRules の出力と同一で（Mathematica の `===`）、FeynArts の模型の 3 個のファイルと UFO の 8 個のファイルも、日付と場所の行を除いて NLO ノートのもの（それ自体 CKM ノートのものと同一）と同一だった。

■ (b) 振幅の 2 乗。 `lo_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型で木の振幅の 2 乗（スピン、偏極、色の和）を FeynCalc で記号として求め、付録 A の手計算の式と比べる（表 2）。$H \to f\bar{f}$（b、c、τ、μ）では、湯川結合と運動学の質量を独立の記号にして $\sum|\mathcal{M}|^2 = N_c y_f^2 (M_H^2 - 4m_f^2)$ と一致した。$H \to Vf\bar{f}'$ では、$W^+e^-\bar{\nu}_e$、$W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$、$W^+b\bar{c}$、$Z\nu_e\bar{\nu}_e$、$Z\tau^-\tau^+$、$Zb\bar{b}$ の 6 個を、一般の R_ξ ゲージ（ξ_W、ξ_Z は記号）ですべての質量を残して求めた（湯川結合は木の関係 $y = \sqrt{2}m/v$。図 2）。6 個とも ξ_W、ξ_Z による微分は記号として 0 で、V^* の伝播関数の ξ の項、Goldstone の図、湯川結合でフェルミオンから V が出る図の和でゲージの依存が消える。$W^+b\bar{c}$ は $|V_{cb}|^2$ に比例し、フェルミオンの質量を 0 にすると 6 個とも式 (11) に一致した。$H \to 4f$ では、$\nu_e e^+\mu^-\bar{\nu}_\mu$（$WW$）と $e^-e^+\mu^-\mu^+$（ZZ）を質量 0 で求め、ξ によらないことと式 (12) を確かめた。27 個の差はすべて記号として 0 である。式 (12) の $V-A$ の流れの運動量の対は、初めに書いた $(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)$ では FeynCalc と合わず、$(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4)$（$\mu$ 粒子の崩壊と同じ対）が正しかった。

■ (c) MadGraph。 `lo_mg5.py` は、NLO ノートと同じ H の param_card（M_Z は極質量、$M_W = M_Z\hat{c}(M_H)$、$\alpha^{-1} = \hat{\alpha}^{-1}(M_H)$。UFO の湯川結合は運動学の質量から $\sqrt{2}m/v$ で決まる）で MadGraph と比べる。`compute_widths` の $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$、$\mu^+\mu^-$ は、同じ値の式 (1) と相対 2.9×10^{-15} で一致した。standalone の出力（ユニタリーゲージ）の振幅の 2 乗は、$H \to W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$、$W^+b\bar{c}$、$Z\nu_e\bar{\nu}_e$、$Zb\bar{b}$ の Dalitz の 7 点ずつで FeynCalc の Feynman ゲージの式と 2.0×10^{-14} で、$H \to \nu_e e^+\mu^-\bar{\nu}_\mu$、$e^-e^+\mu^-\mu^+$ の 4 体の 6 点ずつで固定の幅の Breit–Wigner の伝播関数を付けた式 (12) と 1.1×10^{-14} で一致した。3 体の比較で param_card に V の幅を残すと、仮想の V^* の伝播関数の $M_V^2\Gamma_V^2/(q^2-M_V^2)^2$ の分（約 10^{-3}）だけずれるので、3 体では幅を 0 にした。madevent で積分した 4 レプトンの幅（カットなし）は、式 (13) の数値積分と、$\nu_e e^+\mu^-\bar{\nu}_\mu$ で -2.2×10^{-4}（統計の誤差 1.6×10^{-3} の -0.14σ）、$e^-e^+\mu^-\mu^+$ で -2.4×10^{-4}（-0.14σ）の差で一致した。

■ (d) $H \to f\bar{f}$ の幅。 `lo_widths.py` は式 (1) を $\mu = M_H$、$M_H/2$、$2M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と極質量で求める（表 3）。$\overline{\text{MS}}$ の $y_b(M_H)$ で書いた $\Gamma_0(H\to b\bar{b}) = 1.854$ MeV は、極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m_b/v_G$ で書いた 5.583 MeV の 0.332 倍で、$c\bar{c}$ では 0.127 倍、$\tau^+\tau^-$ と $\mu^+\mu^-$ では 0.954 倍と 0.934 倍である。μ を $M_H/2$、$2M_H$ にした変化は $b\bar{b}$ で $+10.5\%$、-8.8%、$c\bar{c}$ で $+9.3\%$、-7.9% と大きい。これは湯川結合の QCD の走りで、手順 (3)、(4) の QCD の補正の $\ln\mu^2$ の項が打ち消すはずである。レプトンでは -1.2%、$+1.0\%$ である。

■ (e) $H \to VV^*$ と $H \to 4f$ の幅。 質量 0 のフェルミオンの 3 体の Dalitz の積分（式 (11)。W^* は 3 個のレプトンと 2 個のクォークの二重項、Z^* はトップ以外の 11 個のフェルミオン、WW^* は電荷の二つの割り当ての和）は、G_F と $\overline{\text{MS}}$ の二組の結合で、式 (2) と相対 3×10^{-14} で一致した（表 4）。G_F の結合と極質量では



(a) V^*（R_ξ） (b) Goldstone (c) y_b (d) y_b (e) $H \to 4f$

図 2: 手順 (1) の木の図。(a)〜(d) は一般の R_ξ ゲージの $H \to Zb\bar{b}$ の 4 個の図で、(a) の Z^* の伝播関数の ξ_Z の項と (b) の Goldstone の図（質量 $\sqrt{\xi_Z} M_Z$）の ξ_Z の依存は打ち消す。(c)、(d) は湯川結合 y_b で b から Z が出る図で、質量 0 の極限で (b) とともに消える。(e) は $H \to \nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$ で、二つの W の伝播関数に Breit–Wigner の幅を付ける（式 (12)）。

表 2: 手順 (1) の検算（`lo_feyncalc.wl`、`lo_mg5.py`）。記号の比較は差が記号として 0、数値の比較は相対の差の絶対値の最大。

比べたもの	個数	結果
FeynRules の頂点、FeynArts の模型、UFO と NLO ノートのもの	93 個のクラス、11 個のファイル	同一
FeynCalc：$H \to f\bar{f}$ と式 (1)	4	0
FeynCalc：$H \to Vf\bar{f}'$ の ∂_{ξ_W}、∂_{ξ_Z}、質量 0 で式 (11)	6 過程、19 個	0
FeynCalc：$H \to 4f$ の ∂_ξ と式 (12)	2 過程、4 個	0
MadGraph `compute_widths` と式 (1)	4	2.9×10^{-15}
MadGraph standalone と FeynCalc（3 体）	4 過程、28 点	2.0×10^{-14}
MadGraph standalone と式 (12)（4 体、幅あり）	2 過程、12 点	1.1×10^{-14}
madevent の 4 レプトンの幅と式 (13)	2	2.4×10^{-4}（0.14σ）
Dalitz の積分と式 (2)（G_F、$\overline{\text{MS}}$）	4	3×10^{-14}

表 3: 手順 (1)：$H \to f\bar{f}$ の木の幅（`lo_widths.py`。MeV）。$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合 $y_f(\mu)$ と極質量の湯川結合 $\sqrt{2} m_f / v_G$、β_f は極質量。$\bar{m}_f = y_f(M_H) v_G / \sqrt{2}$。

f	$\overline{\text{MS}}$、$\mu = M_H$	$\mu = M_H/2$、$2M_H$	極質量の y_f	比	$\bar{m}_f$ [GeV]
b	1.85423	+10.55%、−8.83%	5.58325	0.3321	2.7546
c	0.087106	+9.32%、−7.88%	0.68677	0.1268	0.5948
τ	0.247263	−1.20%、+1.04%	0.259140	0.9542	1.7357
μ	0.000856516	−1.20%、+1.04%	0.000917329	0.9337	0.10210

$\Gamma(H \to WW^*) = 0.79711$ MeV、$\Gamma(H \to ZZ^*) = 0.086892$ MeV である。$\overline{\text{MS}}$ の $g(M_H)$、$s^2(M_H)$、v_{FJ} で書くと 0.87049、0.097831 MeV で、G_F の値の 1.092、1.126 倍になる。$(v_{\text{FJ}}/v_G)^2 = 1.131$ のタドポールの分が、結合と極質量の比を通して残っている。この差は手順 (7) で扱う。

フェルミオンの質量を残した FeynCalc の式を積分すると（G_F の結合）、$H \to W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$ は −0.65%、$W^+b\bar{c}$ は −5.2%、$Z\tau^-\tau^+$ は −4.0%、$Zb\bar{b}$ は −19.6% 変わる。$Z^* \to b\bar{b}$ では、大きい軸性の結合の部分が β^3 で抑えられ、しかも Z^* の不変質量が小さい（$\sqrt{q^2} \le M_H - M_Z = 34$ GeV）ので、効きが大きい。b と τ の質量で $\Gamma(H \to ZZ^*)$ は 3.1% 下がる。

式 (2) は on-shell の V を幅 0 で扱う。V の伝播関数に固定の幅の Breit–Wigner を付けた $H \to 4f$ の幅（式 (13)。質量 0 のフェルミオンで、Γ_V は同じ結合の LO の幅 $\Gamma_W = 2.0443$ GeV、$\Gamma_Z = 2.4433$ GeV）は、すべての対の和で WW が 0.84379 MeV、ZZ が 0.10496 MeV（同種の Z の $\frac{1}{2}$ を付け、同種のフェルミオンの干渉と WW と ZZ の干渉は入れない）で、式 (2) より 5.9%、20.8% 大きい。幅を分岐比を変えずに 0.1 倍にすると差は 0.64%、2.19% になり、幅に比例して式 (2) に近づく。$M_H = 125$ GeV では、一方の V が M_V より軽くなると、他方の V^* の位相空間と伝播関数が急に大きくなるので、幅の効果が Γ_V/M_V（2.5%、2.7%）の数倍に増える。手順 (7)、(8) では、$H \to VV^*$ の幅に式 (2) ではなく 4 フェルミオンの形を使う。

表 4: 手順 (1)：$H \to VV^*$ と $H \to 4f$ の木の幅（`lo_widths.py`。MeV、極質量）。G_F：$g_V^2 = 4\sqrt{2}G_F M_V^2$、$g_{HVV} = g_V M_V$。$\overline{\rm MS}$：$g(M_H)$、$s^2(M_H)$、$g_{HVV} = g_V^2 v_{\rm FJ}/2$。4 フェルミオンは質量 0 のフェルミオン、Breit–Wigner の幅は同じ結合の LO の値で、ZZ は同種のフェルミオンの干渉を入れない。

量	WW	ZZ	備考
式 (2)、G_F	0.797106	0.0868916	Dalitz の積分と 3×10^{-14}
式 (2)、$\overline{\rm MS}$	0.870492	0.0978307	G_F の 1.092、1.126 倍
$H \to 4f$（幅あり）、G_F	0.843788	0.104956	式 (2) の +5.86%、+20.79%
幅を 0.1 倍	0.802218	0.0887935	+0.64%、+2.19%
$H \to \nu_e e^+ \mu^- \bar{\nu}_\mu$、$e^- e^+ \mu^- \mu^+$	0.0104171	0.000247491	幅あり、G_F
質量の効果（G_F）	$W^+\tau^-\bar{\nu}_\tau$：−0.65% $W^+ b\bar{c}$：−5.17%	$Z\tau^-\tau^+$：−3.98% $Zb\bar{b}$：−19.55%	3 体、質量 0 との比

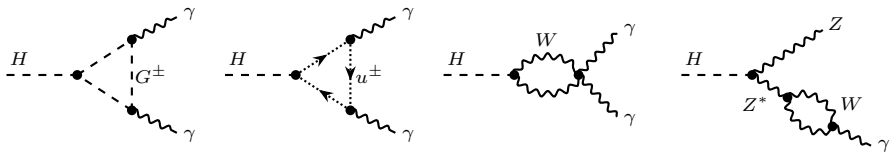
5.2　手順 (2)：1 ループで誘起される崩壊

■ (a) 振幅と紫外の極。 `loopind_feyncalc.wl` は、本ノートの FeynArts の模型（`GaugeXi` を残したもの）で、$H \to \gamma\gamma$（44 個）、$Z\gamma$（74 個）、gg（18 個）の 1 ループの図をすべて作り（`CreateTopologies[1, 1 -> 2]`）、一般の R_ξ ゲージで FeynCalc の `TID` で A_0、B_0、C_0 に還元する（図 3）。on-shell で $\varepsilon_i \cdot k_i = 0$ として、振幅を $\mathcal{M} = F_g(\varepsilon_1^* \cdot \varepsilon_2^*) + F_{21}(k_2 \cdot \varepsilon_1^*)(k_1 \cdot \varepsilon_2^*)$ と書くと、ほかの構造（ϵ テンソルを含む項）は残らなかった。F_g、F_{21} の $1/\epsilon$ の係数（FeynCalc の `PaVeUVPart`）は、3 過程とも、質量と ξ_W、ξ_Z を記号のままにして 0 だった。$H \to Z\gamma$ では、1PI の図の極 $\propto (2+\xi_W)c_W^2$ と、光子の脚の γ–Z の混合の図（$H \to ZZ^*$、$Z^* \to \gamma$。Z の伝播関数は $k_2^2 = 0$ で $-1/M_Z^2$）の極 $\propto -(2+\xi_W)M_W^2/M_Z^2$ が、$c_W = M_W/M_Z$ で打ち消す。一般の R_ξ ゲージでは外に出る光子の状態に Z の成分が混ざるので、S 行列要素にはこの図が要る。$\gamma\gamma$ と gg では、ξ の依存は還元の段階で記号として消えた（F_g、F_{21} に ξ が残らない）。$Z\gamma$ では ξ_W が B_0、C_0 の質量 $\sqrt{\xi_W} M_W$ に残るので、数値で確かめる。

■ (b) 数値。 `loopind.wl` は、Package-X（30 桁）で F_g、F_{21} を H の param_card の値（有理数）で求める（表 5）。$M_H = 125.2$ GeV と 300 GeV（W のループが閾値より上で複素）、$\gamma\gamma$ と gg では $M_H = 1$ GeV（重いループの極限）で、$(\xi_W, \xi_Z) = (1,1)$、$(2,3)$、$(1/2,4)$ と $\mu = M_H$、1000 GeV の 6 通りの値の差は 10^{-29} より小さく、光子とグルーオンの Ward の恒等式 $F_g + (k_1 \cdot k_2)F_{21} = 0$ も 10^{-29} で成り立った。フェルミオンごと（湯川結合に付けた印で分ける）と W のループ（Goldstone、ゴーストを含む）ごとに F_g を規格化すると、式 (3) の $N_c Q_f^2 A_{1/2}(\tau_f)$、$A_1(\tau_W)$ と、式 (4) の項と、共通の位相（$\gamma\gamma$、gg で -1、$Z\gamma$ で $+1$。FeynArts の振幅の i の取り方）を除いて、使った精度（約 18 桁）の範囲で一致した（t、b、c、τ、μ、e）。$M_H = 1$ GeV では W のループが $A_1 = -7.00006$、トップが $A_{1/2} = 1.333336$ で、極限 -7、$\frac{4}{3}$ に近づく。

■ (c) MadLoop。 `loopind_madloop.py` は、CKM ノートの NLO の UFO で、MadLoop のループで誘起される過程（`h > a a [sqrvirt=QED]`、`h > z a [sqrvirt=QED]`、`h > g g [sqrvirt=QCD]`、Feynman ゲージ、COLLIER）の $\sum |\mathcal{M}|^2$ を求め、$2|F_g|^2$（$\gamma\gamma$、$Z\gamma$）、$16|F_g|^2$（gg）と比べる。MadGraph の行列要素は終状態の同種のボソンの $\frac{1}{2}$ を含むので、$\gamma\gamma$、gg では 2 倍して比べる。H の param_card では、$\gamma\gamma$ と gg は相対 2.8×10^{-13}、8.6×10^{-13} で一致し、$\mu_R = M_H$、1000 GeV によらなかった。$Z\gamma$ は -1.3%（$\mu_R = M_H$）、-10.3%（1000 GeV）ずれ、μ_R に依存した。MadLoop の $Z\gamma$ には UFO の UV の頂点 $HZ\gamma$（$\frac{i}{2} g_{HZZ} \delta Z_{ZA}$、2 個の図）が入るが、この UFO の場の定数 δZ_{ZA} は CKM ノートの MadLoop の点（$1/\alpha = 128$、$M_Z = 91$、$M_W = 80$、$M_H = 125$ GeV など）での数値で、その点の param_card でしか使えない。その点では 3 過程とも相対 1.1×10^{-13} 以内で一致し、$Z\gamma$ も μ_R によらなかった。$\gamma\gamma$、gg には対抗項が入らないので、どちらの点でも一致する。UFO は正しいが、その点のほかでは対抗項の入る過程に使えない。

■ (d) 幅と入力。 `loopind_widths.py` は、(b) で確かめた式 (3)、(4) で LO の幅を求める（表 6）。$\alpha(0)$、G_F、極質量では、$\gamma\gamma$ の振幅の和は $-6.5763 + 0.0870i$（W が -8.3315、トップが $+1.8355$、b、c、τ がそれぞれ約 $-0.03 + 0.03i$）で、$\Gamma(H \to \gamma\gamma) = 9.3941 \times 10^{-3}$ MeV、$\Gamma(H \to Z\gamma) = 6.3586 \times 10^{-3}$ MeV である。W とトップの



(a) Goldstone　(b) ゴースト　(c) $WW\gamma\gamma$　(d) γ–Z の混合

図 3: 手順 (2) の 1 ループの図の例（図 1 の (c)〜(e) のほか）。(a) Goldstone の三角形、(b) ゴーストの三角形、(c) $WW\gamma\gamma$ の 4 点の頂点の泡（ほかに $HG^\pm W^\mp\gamma$ の頂点の図がある）。一般の R_ξ ゲージで (a)〜(c) と W の三角形の ξ_W の依存は打ち消す。(d) は $H\to Z\gamma$ の光子の脚の γ–Z の混合で、1PI の図の紫外の極を打ち消す（W、$G^\pm$、ゴーストのループ。フェルミオンのループは $k_2^2=0$ で 0）。

表 5: 手順 (2) の検算（`loopind_feyncalc.wl`、`loopind.wl`、`loopind_madloop.py`）。記号の比較は差が記号として 0、数値は相対の差の絶対値の最大。

比べたもの	$\gamma\gamma$	$Z\gamma$	gg
図の数（一般の R_ξ）	44	74（混合の図を含む）	18
F_g、F_{21} の $1/\epsilon$（記号）	0	0	0
F_g の ξ（記号）	なし	ξ_W が残る	なし
ξ と μ の 6 通りの差、Ward の恒等式	$<10^{-29}$	$<10^{-29}$	$<10^{-29}$
ループごとに式 (3)、(4) と	$<10^{-18}$（W と 6 個のフェルミオン）	$<10^{-18}$（同左）	$<10^{-18}$（t、b、c）
MadLoop、H の param_card	2.8×10^{-13}	-1.3%、-10.3%（UFO の点が違う）	8.6×10^{-13}
MadLoop、CKM ノートの点	4.7×10^{-14}	6.0×10^{-14}	1.1×10^{-13}

表 6: 手順 (2)：1 ループで誘起される崩壊の LO の幅（`loopind_widths.py`。MeV）。(a) は $\alpha(0)=1/137.036$、G_F、極質量、$\alpha_s(M_H)$。(b)〜(d) は (a) からの変化。

入力	$\Gamma(H\to\gamma\gamma)$	$\Gamma(H\to Z\gamma)$	$\Gamma(H\to gg)$
(a) $\alpha(0)$、G_F、極質量	9.3941×10^{-3}	6.3586×10^{-3}	0.168685
(b) $\overline{\rm MS}$ の $\hat\alpha(M_H)$	+15.53%	+7.48%	—
(c) $\overline{\rm MS}$ の $y_f(M_H)$	+1.45%	+0.34%	−2.34%
(d) $\alpha_s(M_H/2)$、$\alpha_s(2M_H)$	—	—	+19.92%、−15.34%

寄与が逆の符号で打ち消し合うので、電荷を持つ重い粒子がほかにあれば、その寄与は $H\to\gamma\gamma$ に敏感に現れる（重い極限で $A_{1/2}\to\frac{4}{3}$、$A_1\to-7$ と質量によらないので、重くても消えない）。gg の和 $\frac{3}{4}\sum A_{1/2}=0.9539+0.1036i$ のうち、b と c の分が幅をトップだけのとき（0.19533 MeV）より 13.6% 下げ（$M_H>2m_b, 2m_c$ なのでループが複素になり、実部もトップと逆の符号）、$\Gamma(H\to gg)=0.16868$ MeV になる。LO で選び方の決まらない入力のうち、$\alpha(0)$ を $\overline{\rm MS}$ の $\hat\alpha(M_H)=1/127.49$ にすると $\gamma\gamma$ が +15.5%、$Z\gamma$ が +7.5%、$\sqrt{2}m_f/v_G$ を $\overline{\rm MS}$ の湯川結合 $y_f(M_H)$ にすると（トップで 0.957 倍）+1.5%、+0.3%、−2.3%、α_s の μ を $M_H/2$、$2M_H$ にすると gg が +19.9%、−15.3% 変わる。α の差は、NLO で光子の場の定数が入れる軽いフェルミオンの $\ln m_f^2$ の分で、on-shell の光子には $\alpha(0)$ が自然である。gg の μ の依存は手順 (6) の NLO の QCD の補正が減らすはずである。

5.3　手順 (3)：質量 0 の $H\to q\bar q$ の QCD の補正

■ (a) d 次元で厳密に。 `hqq_massless_feyncalc.wl` は、NLO ノートの手順 (2) の計算を、Z のベクトルの流れからヒッグスのスカラーの流れ（湯川の頂点、単位行列）に替えて行う。放射するボソンは $eQ\gamma^\rho$ で結合し、グルーオンでは $\alpha C=\alpha_s C_F$、光子では αQ_f^2 である。木の $\sum|\mathcal{M}_0|^2$（結合と色を除く）は $2M_H^2$ で、実の放射 $H\to q\bar q g$ の 2 個の図の 2 乗の和は d 次元で

$$r=\frac{M_H^2\sum|\mathcal{M}_R|^2}{e^2Q^2\sum|\mathcal{M}_0|^2}=\frac{2[(1-\epsilon)(1+y_{12}^2)+2\epsilon y_{12}]}{y_{13}y_{23}},\qquad y_{ij}=\frac{s_{ij}}{M_H^2}\tag{10}$$

表 7: 手順 (3)：質量 0 の極限の $H \to f\bar{f}$（`hqq_widths.py`。MeV、$\beta = 1$）。$\overline{\text{MS}}$ の結合は $\mu = M_H$、μ の変化は $M_H/2$、$2M_H$ の値の $\mu = M_H$ からの差。NLO の μ の変化はクォークで QCD、レプトンで QED を入れたもの。最後の列は極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m_f/v_G$ で書いた式 (6)。補正は $\mu = M_H$ で b、c の QCD が +20.28%、QED を足して +20.39%、+20.75%、レプトンが +1.06%。

f	LO	NLO（QCD）	NLO（+ QED）	μ の変化：LO	NLO	式 (6)：LO、NLO
b	1.87056	2.24985	2.25205	+10.55%、−8.83%	+2.33%、−3.14%	5.6324、3.6046
c	0.087199	0.104880	0.105291	+9.32%、−7.88%	+1.20%、−2.13%	0.68750、0.33650
τ	0.247562	–	0.250189	−1.20%、+1.04%	−1.71%、+1.57%	
μ	0.000857	–	0.000866	−1.20%、+1.04%	−1.71%、+1.57%	

になった（$d = 4$ では $2(M_H^4 + s_{12}^2)/(s_{13}s_{23})$）。4 次元の値は本ノートの FeynArts の模型の $H \to u\bar{u}g$、$\mu^-\mu^+\gamma$（質量 0、湯川結合は独立の記号）の 2 乗と記号として一致した。d 次元の 3 体の位相空間を Dirichlet の積分で、頂点の補正を `TID` の $B_0(M_H^2, 0, 0)$、$C_0(0, 0, M_H^2, 0, 0, 0)$ で、ϵ について厳密に求めると、$N(\epsilon) = \frac{\alpha C}{4\pi}(\frac{4\pi\mu^2}{M_H^2})^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を単位にして、実の放射は $\frac{4}{\epsilon^2} + \frac{6}{\epsilon} + 21 - 2\pi^2$、頂点は $-\frac{4}{\epsilon^2} - 4 + 2\pi^2$、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合の対抗項 $2\delta y/y$ は $-\frac{6}{\epsilon} + 6\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}$ になる（$O(\epsilon^0)$ まで。厳密な形は 付録 B）。仮想の補正と実の放射は単独では赤外で発散するが、とても軟らかいグルーオンやクォークと同じ向きに出るグルーオンを出した崩壊は、出さない崩壊と区別できないので、意味を持つのは二つの和である。和は極を持たず、$17 + 6\ln\frac{\mu^2}{M_H^2}$（$\epsilon^0$ の項。$O(\epsilon)$ も求めた）で、式 (5) の $C_F\frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{17}{4} + \frac{3}{2}\ln\frac{\mu^2}{M_H^2})$ に一致した。頂点の単極は 0 だが、これは紫外の $+\frac{6}{\epsilon}$ と赤外の $-\frac{6}{\epsilon}$ の和で（質量 0 の自己エネルギーは 0 なので区別できない。(b) で分かれる）、赤外の分が実の放射の $+\frac{6}{\epsilon}$ を、紫外の分が対抗項の $-\frac{6}{\epsilon}$ を打ち消す。Z のベクトルの流れは保存するので紫外で有限だったが、スカラーの流れは繰り込みが要る点が違う。

■ (b) グルーオンの質量。 `hqq_gluonmass.wl` は、独立の確かめとして、放射するボソンに質量 λ を与え、赤外の発散（軟らかい領域と平行な領域）を 4 次元で λ で切る（NLO ノートの手順 (2) の光子の質量の確かめと同じ）。紫外は次元正則化のままで、頂点と場の定数 $2\delta Z = 2\Sigma_V(0)$ の紫外の極は $\frac{\alpha C}{2\pi}$ を単位に +3 になり、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項 $-3/\epsilon$ がちょうど打ち消す。実の放射は Dalitz の領域で数値で積分した（30 桁）。$w = \lambda^2/M_H^2 = 10^{-4}$、$10^{-6}$、$10^{-8}$、$10^{-10}$ で、仮想と実の和と $\frac{\alpha C}{2\pi}(\frac{17}{2} + 3\ln\frac{\mu^2}{M_H^2})$ の差は -6.0×10^{-4}、-6×10^{-6}、-6×10^{-8}、-6×10^{-10} で（$\mu^2/M_H^2 = 1$、4 とも）、w に比例して 0 に近づく。二つは $\ln^2 w$ で大きく打ち消し合い（$w = 10^{-10}$ で −455 と +464）、和だけが正則化によらない。

■ (c) 幅と μ の依存。 `hqq_widths.py` は、式 (5) を NLO ノートの入力の $\mu = M_H/2$、M_H、$2M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と α_s、$\hat{\alpha}$ で求める（表 7。質量 0 の極限、$\beta = 1$）。$\mu = M_H$ の QCD の補正は +20.28% で、$b\bar{b}$ の幅の μ による幅（3 点の最大と最小の差）は LO の 19.4% から NLO の 5.5% に、$c\bar{c}$ では 17.2% から 3.3% に減った。湯川結合の QCD の走りを、補正の $\ln\mu^2$ の項が打ち消すからである。残る数 % は、本ノートで求めない高次の補正（と、手順 (5) で扱う電弱の走り）の大きさの目安である。極質量の湯川結合で書いた式 (6) では、括弧が b で 0.640、c で 0.490 になり、$\Gamma(H \to b\bar{b})$ は 3.60 MeV と $\overline{\text{MS}}$ の 2.25 MeV より 60% 大きい。極質量の展開は大きな対数 $\ln(m_q^2/M_H^2)$ のために収束が悪い。$\mu = M_H$ の $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合は、m_q から M_H までの走りを初めから含んでいるので、その対数を吸収し、補正が素直な大きさにとどまる。本ノートで $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合を使う理由が、数値で確かめられたことになる。レプトンの QED の補正は +1.06% である。ただし τ の幅の μ の依存は QED を入れて 2.2% から 3.3% に増える。入力の湯川結合の走りは、トップの湯川結合と弱い相互作用の部分が QED の部分より大きく（y_τ は μ とともに増える）、QED の補正はその QED の部分しか打ち消さないからである。残りは手順 (5) の電弱の補正が打ち消すはずである。MadGraph の UFO は湯川結合を運動学の質量で決めるので、質量 0 で湯川結合のある比較はできない。ツールとの比較は質量を入れる手順 (4) で行う。

5.4 手順 (4)：質量のある $H \to b\bar{b}$、$c\bar{c}$、$\tau^+\tau^-$

■ (a) 仮想の補正と軟らかい放射。 `hqq_massive_virtual.wl` は、NLO ノートの手順 (3) の計算を Z のベクトルと軸性の流れからスカラーの流れに替えて行う。スカラーの頂点（Feynman ゲージ）を `TID` と Package-X で求め、質量のあるクォークの on-shell の場の定数 $\delta Z = -\frac{\alpha C}{4\pi}[3(\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \ln\frac{4\pi\mu^2}{m^2}) + 4]$ を両方の脚に付け、湯川結合の対

表 8: 手順 (4)：質量のある $H \to f\bar{f}$ の NLO（`hqq_massive_real.wl`、`hqq_massive_widths.py`）。K は $\Gamma^{(1)}/\Gamma_0 = \frac{\alpha C}{\pi} K$ の係数、幅は MeV で $\overline{\text{MS}}$ の結合は $\mu = M_H$。最後の列は手順 (3) の質量 0 の NLO からの変化。

f	$K_{\text{OS}} = \Delta_H(\beta)$	$K_{\overline{\text{MS}}}(M_H)$	LO	NLO（$\overline{\text{MS}}$）	質量の効果
b	-7.449433	4.346983	1.854228	2.241013	-0.490%
c	-10.686099	4.265167	0.087106	0.105243	-0.045%
τ	-10.498128	4.266948	0.247263	0.249897	-0.117%
μ	-18.982273	4.250096	0.000857	0.000866	-0.000%

抗項 $2\delta y/y$ を $\overline{\text{MS}}$（本ノート）と on-shell（極質量の湯川結合 $\sqrt{2}m/v$、$\delta y/y = \delta m/m$）の二通りで足す。頂点と場の定数の紫外の極は $\frac{\alpha C}{\pi}$ を単位に $+\frac{3}{2}$ で、どちらの対抗項も打ち消す。質量 0 ではクォークと同じ向きに出るグルーオンも発散を作ったが（二重極）、質量があるとこの平行な発散はクォークの質量で抑えられ、とても軟らかいグルーオンの発散（単極）だけが残る。その極は赤外の軟らかい極 $-1 + \frac{1+\beta^2}{2\beta} \ln \frac{1+\beta}{1-\beta}$ に記号として一致し、d 次元で求めた軟らかい放射（$E_g < \delta E_{\max}$。Z と同じアイコナルの積分）と打ち消す。on-shell の処方の $K_V + K_S$ は μ によらず（$\mu = 7$ と 300 GeV の差が 10^{-22}）、$\overline{\text{MS}}$ の処方の値との差は $2 + \frac{3}{2} \ln \frac{M_H^2}{m^2}$ に一致した。

■ (b) 硬い放射と和。 `hqq_massive_real.wl` は、4 次元の $H \to Q\bar{Q}g$ の 2 乗の和 R を求める。R は本ノートの FeynArts の模型の $H \to b\bar{b}g$、$\tau^-\tau^+\gamma$（湯川結合は独立の記号）と記号として一致し、$E_g \to 0$ でアイコナルの形に E_g に比例して近づく（$E_g = 10^{-4}$、$10^{-6}E_{\max}$ で 5×10^{-9}、5×10^{-13}）。$E_g > \delta E_{\max}$ の硬い部分を NLO ノートの Gauss–Legendre の規則で積分して (a) と足すと、K_{OS} の $\delta = 10^{-4}$〜10^{-8} の変化は δ に比例し（b で 1.3×10^{-3} から 1.2×10^{-6}）、$\delta \to 0$ に外挿した（表 8）。K_{OS} は Drees と Hikasa の $\Delta_H(\beta)$ [8]（参照）と、b、c、τ、μ と閾値の検算（$\beta = 0.05$、0.01）で 2×10^{-11} 以内、質量 0 の検算（$m/M = 10^{-3}$、10^{-5}）で 10^{-7} 以内で一致した。$m/M = 10^{-5}$ で $K_{\text{OS}} - (\frac{9}{4} + \frac{3}{2} \ln \frac{m^2}{M^2})$ と $K_{\overline{\text{MS}}}(\mu = M) - \frac{17}{4}$ は 1.6×10^{-8} で、手順 (3) に戻る。閾値では $K_{\text{OS}} - \pi^2/(2\beta)$ が -0.812、-0.954 で、クーロンの項のほかは有限である。クーロンの項は、遅いクォークと反クォークがグルーオンを交換して引き合う効果である。

■ (c) MadGraph と MadLoop。 `hqq_massive_mg5.py` は、MadGraph の木の standalone の $H \to b\bar{b}g$、$\tau^-\tau^+\gamma$ の 2 乗の和を、H の param_card で 7 点ずつ $N_c C_F g_s^2 (y^2/2) R$、$e^2 (y^2/2) R$ と比べ、軟らかい端と平行な端を含めて 2.8×10^{-12} 以内で一致した。`hqq_massive_madloop.py` は、CKM ノートの NLO の UFO の `[virt=QCD]` の $H \to b\bar{b}$ を、その点（$\alpha_s = 0.118$、$M_H = 125$、$m_b = 2.86$ GeV）で比べる。この UFO の $Hb\bar{b}$ の QCD の UV の頂点は $-i\frac{y_b}{\sqrt{2}}(\frac{1}{2}\delta Z_L + \frac{1}{2}\delta Z_R + \delta m_b/m_b)$ で、場の定数は on-shell、δm_b は $\overline{\text{MS}}$ の純粋な極なので、本ノートの $\overline{\text{MS}}$ の湯川結合と同じ処方である。単極と有限部分の木との比は、$\mu_R = 125$、500 GeV で 2.2×10^{-15} 以内で一致した。MadLoop の規格化（$(4\pi)^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ と $\mu_R^{2\epsilon}$ を除く）に直すとき、ループの関数の $-\gamma_E + \ln 4\pi$ は Package-X の ScaleMu の置き換えで消えるが、$\overline{\text{MS}}$ の対抗項に書いた $-\gamma_E + \ln 4\pi$ は残る。初めはこれを残したため、有限部分が $\frac{3}{2}(\ln 4\pi - \gamma_E)\, C_F \frac{\alpha_s}{\pi}$ だけ（μ_R によらず）ずれた。この規格化では $\overline{\text{MS}}$ の対抗項は純粋な極 $-\frac{3}{2}/\epsilon$ である。

■ (d) 質量を入れた幅。 `hqq_massive_widths.py` は、式 (7) を NLO ノートの入力の $\mu = M_H/2$、M_H、$2M_H$ の結合で求める（表 8。クォークは QCD と QED、レプトンは QED）。$\mu = M_H$ で $\Gamma(H \to b\bar{b}) = 2.2410$ MeV（LO の $+20.86\%$）、$\Gamma(H \to c\bar{c}) = 0.10524$ MeV、$\Gamma(H \to \tau^+\tau^-) = 0.24990$ MeV である。質量を入れると NLO の幅は手順 (3) の質量 0 の値から b で -0.49%、c で -0.05%、τ で -0.12% 変わる。b では、木の β^3 の -0.87% を、$K_{\overline{\text{MS}}}$ が $\frac{17}{4}$ から 4.347 に増える分が一部打ち消す。μ による幅は手順 (3) と同じく b で 5.5%、c で 3.0% である。極質量の湯川結合で書くと $K_{\text{OS}} = -7.45$ と大きな負の値になり、$\Gamma(H \to b\bar{b})$ は 3.59 MeV と大きく違う。大きな質量の効果はすべて結合の選び方（極質量の 4.78 GeV か $\bar{m}_b(M_H) \approx 2.75$ GeV か）に入り、$\overline{\text{MS}}$ の湯川結合を使えば運動学の質量の効果は 0.5% の小さな補正にすぎない。幅に効く質量は $\bar{m}_b(M_H)$ である。τ では、極質量で書いた NLO（0.2523 MeV）と $\overline{\text{MS}}$ で書いた NLO（0.2499 MeV）が 1% 違う。QED の補正は小さいので、この差は主に入力の y_τ の電弱の走り（トップの湯川結合と弱い相互作用）で、手順 (5) の電弱の補正が埋めるはずである。

6　議論と今後

■ **現在の状態。** 手順 (1) を終えた。模型は NLO ノートのものと同一で、木の振幅は一般の R_ξ ゲージで手計算と記号として一致し、MadGraph とは倍精度の丸めの範囲で一致した。分かったことは三つある。(i) $\overline{\rm MS}$ の湯川結合は $H\to b\bar b$、$c\bar c$ の木の幅を極質量の値の 0.33、0.13 倍にし、木の μ の依存は $\pm10\%$ と大きい。(ii) FJ の v で書いた木の $H\to WW^*$、ZZ^* は G_F で書いた木より 9%、13% 大きい。(iii) 幅 0 の式 (2) は、V の幅を入れた 4 フェルミオンの幅より WW で 6%、ZZ で 21% 小さい。手順 (2) も終えた。$H\to\gamma\gamma$、$Z\gamma$、gg の 1 ループの振幅は、対抗項なしに紫外で有限で、一般の R_ξ ゲージでゲージによらない（$Z\gamma$ は光子の脚の γ–Z の混合の図を含めて）。ループごとに式 (3)、(4) と一致し、MadLoop とも一致した。LO の幅の入力の選び方では、$\alpha(0)$ と $\hat\alpha(M_H)$ の差（$\gamma\gamma$ で 15.5%）と gg の α_s の μ の依存（$\pm17\%$）が大きい。手順 (3) も終えた。質量 0 の $H\to q\bar q$ の QCD の補正は、d 次元で厳密に $C_F\frac{\alpha_s}{\pi}(\frac{17}{4}+\frac{3}{2}\ln\frac{\mu^2}{M_H^2})$ で、グルーオンの質量の 4 次元の計算とも一致した。スカラーの流れは紫外で発散し、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合の対抗項が要る。$\overline{\rm MS}$ の湯川結合では $b\bar b$ の幅の μ の依存が LO の 19% から NLO の 5% に減り、極質量で書くと大きな対数のために NLO でも 60% 違う。手順 (4) も終えた。質量を入れた補正は文献の閉じた形と 10^{-11} で一致し、MadGraph の木の実の放射と MadLoop の仮想の補正とも倍精度で一致した。b の質量は NLO の $\Gamma(H\to b\bar b)$ を 0.5% 下げるだけで、$\overline{\rm MS}$ の湯川結合の補正は質量によらずほぼ $\frac{17}{4}C_F\frac{\alpha_s}{\pi}$ である。手順 (5)〜(8) はこれから行う。

付録 A　木の崩壊幅の導出

$H\to f\bar f$ の振幅 $-i\frac{y_f}{\sqrt2}\bar u v$ の 2 乗をスピンと色で和をとると、$\sum|\mathcal M|^2=N_c\frac{y_f^2}{2}\cdot2(M_H^2-4m_f^2)=N_c y_f^2M_H^2\beta_f^2$ になる。2 体の位相空間 $\int{\rm d}\Phi_2=\beta_f/(8\pi)$ と $1/(2M_H)$ を掛けると、式 (1) になる。$H\to VV^*$ では、$V^*\to f\bar f'$ の不変質量 q^2 について $\Gamma=\int\frac{{\rm d}q^2}{\pi}\frac{\sqrt{q^2}\,\Gamma_{V\to f\bar f'}(q^2)}{(q^2-M_V^2)^2}\Gamma(H\to VV(q^2))$（$\Gamma_{V\to f\bar f'}(q^2)$、$\Gamma(H\to VV(q^2))$ は一方の V の質量を $\sqrt{q^2}$ にした幅）と書き、$\Gamma_V\ll M_V$ の幅を落として q^2 と角度を積分すると、関数 R_T になる [6]。

$H\to V(p_1)f(p_2)\bar f'(p_3)$ の振幅は、質量 0 のフェルミオンでは V^* の伝播関数の $q^\mu q^\nu$ の項と Goldstone の図と湯川結合の図が消えるので、$\mathcal M=g_{HVV}\varepsilon_\mu^*(p_1)\frac{-1}{s_{23}-M_V^2}\bar u(p_2)\gamma^\mu(c_LP_L+c_RP_R)v(p_3)$ である（$s_{ij}=(p_i+p_j)^2$。W では $c_L=gV_{ij}/\sqrt2$、$c_R=0$、Z では $c_L=g_Z(T_3-Qs^2)$、$c_R=-g_ZQs^2$）。偏極の和 $-g^{\mu\nu}+p_1^\mu p_1^\nu/M_V^2$ をフェルミオンの跡 $2(c_L^2+c_R^2)(p_2^\mu p_3^\nu+p_2^\nu p_3^\mu-g^{\mu\nu}p_2\cdot p_3)$ と縮約すると

$$\sum|\mathcal M|^2=N_cg_{HVV}^2(c_L^2+c_R^2)\frac{s_{23}+4(p_1\cdot p_2)(p_1\cdot p_3)/M_V^2}{(s_{23}-M_V^2)^2}\tag{11}$$

になる。これを Dalitz の領域で $\Gamma=\frac{1}{256\pi^3M_H^3}\int{\rm d}s_{12}\,{\rm d}s_{23}\sum|\mathcal M|^2$ と積分し、フェルミオンと電荷の割り当てで和をとると、式 (2) になる。

4 体の $H\to f_1(p_1)\bar f_2(p_2)f_3(p_3)\bar f_4(p_4)$（$V_1\to f_1\bar f_2$、$V_2\to f_3\bar f_4$、質量 0）では

$$\sum|\mathcal M|^2=16N_{c1}N_{c3}g_{HVV}^2\frac{(c_{L1}^2c_{L3}^2+c_{R1}^2c_{R3}^2)(p_1\cdot p_3)(p_2\cdot p_4)+(c_{L1}^2c_{R3}^2+c_{R1}^2c_{L3}^2)(p_1\cdot p_4)(p_2\cdot p_3)}{|D(s_{12})D(s_{34})|^2},\qquad D(s)=s-M_V^2+iM_V\Gamma_V\tag{12}$$

である。フェルミオンの角度を積分すると、伝播関数の $q^\mu q^\nu$ の項は流れの上で消え、V の崩壊の部分は $\sqrt{q^2}$ の質量の V の幅になるので、

$$\Gamma=\int\frac{{\rm d}q_1^2}{\pi}\int\frac{{\rm d}q_2^2}{\pi}\frac{\sqrt{q_1^2}\,\Gamma_1(q_1^2)}{|D(q_1^2)|^2}\frac{\sqrt{q_2^2}\,\Gamma_2(q_2^2)}{|D(q_2^2)|^2}\Gamma(H\to V(q_1)V(q_2)),$$
$$\Gamma_i(q^2)=N_{ci}(c_{Li}^2+c_{Ri}^2)\frac{\sqrt{q^2}}{24\pi},\qquad\Gamma(H\to V(q_1)V(q_2))=g_{HVV}^2\Big[2+\frac{(k_1\cdot k_2)^2}{q_1^2q_2^2}\Big]\frac{\lambda^{1/2}(M_H^2,q_1^2,q_2^2)}{16\pi M_H^3}\tag{13}$$

になる（$k_1\cdot k_2=(M_H^2-q_1^2-q_2^2)/2$。数値の積分では $q^2=M_V^2+M_V\Gamma_V\tan\theta$ と置く）。幅を 0 にすると、一方の V の Breit–Wigner は $\pi\delta(q^2-M_V^2)/(M_V\Gamma_V)$ になり、分岐比を掛けた式 (2) に戻る。

付録 B　質量 0 の $H \to q\bar{q}$ の NLO

手順 (3) の d 次元の厳密な形は、$N(\epsilon) = \frac{\alpha C}{4\pi}(\frac{4\pi\mu^2}{M_H^2})^\epsilon/\Gamma(1-\epsilon)$ を単位にして

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma_R}{\Gamma_0 N} &= 4\Gamma(2-\epsilon)\Big[\frac{\Gamma(-\epsilon)^2}{\Gamma(2-3\epsilon)} + \frac{\Gamma(1-\epsilon)^2+\Gamma(2-\epsilon)\Gamma(-\epsilon)}{\Gamma(3-3\epsilon)}\Big],\\ \frac{\Gamma_V}{\Gamma_0 N} &= -\frac{4\pi\cot(\pi\epsilon)\,\Gamma(2-\epsilon)^2}{\epsilon\,\Gamma(2-2\epsilon)}, \qquad \frac{2\delta y/y}{N} = -\frac{6e^{-\gamma_E\epsilon}\Gamma(1-\epsilon)}{\epsilon}\Big(\frac{\mu^2}{M_H^2}\Big)^{-\epsilon}\end{aligned} \tag{14}$$

である（実の放射は式 (10) の $y_{12}^{-\epsilon}y_{13}^{-1-\epsilon}y_{23}^{-1-\epsilon}$ などの Dirichlet の積分、頂点は Re をとったもの、対抗項は $\delta y/y = -3\frac{\alpha C}{4\pi}\frac{(4\pi)^\epsilon e^{-\gamma_E\epsilon}}{\epsilon}$）。和を展開すると $17 + 6\ln\frac{\mu^2}{M_H^2} + O(\epsilon)$ になる。

付録 C　質量のある $H \to Q\bar{Q}$ の閉じた形

式 (7) の $K_{\rm OS}$ と比べた Drees と Hikasa の形 [8]（参照）は、$L = \ln\frac{1+\beta}{1-\beta}$ として

$$\begin{aligned}\Delta_H(\beta) &= \frac{A(\beta)}{\beta} + \frac{3+34\beta^2-13\beta^4}{16\beta^3}L + \frac{3(-1+7\beta^2)}{8\beta^2},\\ A(\beta) &= (1+\beta^2)\Big[4\,\mathrm{Li}_2\frac{1-\beta}{1+\beta} + 2\,\mathrm{Li}_2\Big(-\frac{1-\beta}{1+\beta}\Big) - 3\ln\frac{2}{1+\beta}\,L - 2\ln\beta\,L\Big] - 3\beta\ln\frac{4}{1-\beta^2} - 4\beta\ln\beta\end{aligned} \tag{15}$$

である。

付録 D　$H \to Z\gamma$ の関数

式 (4) の関数は、$\tau = 4m^2/M_H^2$、$\lambda = 4m^2/M_Z^2$ として [5]

$$\begin{aligned}A_{1/2}^{Z\gamma}(\tau,\lambda) &= I_1(\tau,\lambda) - I_2(\tau,\lambda), \qquad A_1^{Z\gamma}(\tau,\lambda) = c_W\Big\{4\Big(3-\frac{s_W^2}{c_W^2}\Big)I_2(\tau,\lambda) + \Big[\Big(1+\frac{2}{\tau}\Big)\frac{s_W^2}{c_W^2} - \Big(5+\frac{2}{\tau}\Big)\Big]I_1(\tau,\lambda)\Big\},\\ I_1(\tau,\lambda) &= \frac{\tau\lambda}{2(\tau-\lambda)} + \frac{\tau^2\lambda^2}{2(\tau-\lambda)^2}\big[f(\tau^{-1}) - f(\lambda^{-1})\big] + \frac{\tau^2\lambda}{(\tau-\lambda)^2}\big[g(\tau^{-1}) - g(\lambda^{-1})\big],\\ I_2(\tau,\lambda) &= -\frac{\tau\lambda}{2(\tau-\lambda)}\big[f(\tau^{-1}) - f(\lambda^{-1})\big]\end{aligned} \tag{16}$$

で、f は式 (3) のもの、$g(t) = \sqrt{1/t-1}\arcsin\sqrt{t}$ $(t \le 1)$、$g(t) = \frac{1}{2}\sqrt{1-1/t}\,[\ln\frac{1+\sqrt{1-1/t}}{1-\sqrt{1-1/t}} - i\pi]$ $(t > 1)$ である。手順 (2) で、本ノートの模型の 1 ループの振幅とループごとに一致することを確かめた。

参考文献

[1] 標準模型：$\overline{\rm MS}$ の電弱の 1 ループの繰り込みと検算（$V_{\rm CKM} = 1$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm/ResearchNote/note.pdf`）。

[2] 標準模型と CKM 行列：$\overline{\rm MS}$ の繰り込みと世代を変える過程（FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_ckm/ResearchNote/note.pdf`）。

[3] 標準模型の NLO の物理量：実の放射を含む崩壊幅と電弱の精密測定（$\overline{\rm MS}$、FJ のタドポール、一般の R_ξ ゲージ、$d = 4$）（本リポジトリ `models/sm_nlo/ResearchNote/note.pdf`、2026 年 10 月 19 日の版）。式、表、手順の番号はこの版のもの。

[4] S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)。

[5] A. Djouadi, "The anatomy of electroweak symmetry breaking. Tome I: The Higgs boson in the Standard Model," Phys. Rept. **457**, 1 (2008), arXiv:hep-ph/0503172。

[6] W.-Y. Keung, W. J. Marciano, "Higgs scalar decays: $H \to W^\pm X$," Phys. Rev. D **30**, 248 (1984)。

[7] E. Braaten, J. P. Leveille, “Higgs-boson decay and the running mass,” Phys. Rev. D **22**, 715 (1980)。

[8] M. Drees, K. Hikasa, “Note on QCD corrections to hadronic Higgs decay,” Phys. Lett. B **240**, 455 (1990)。

[9] J. Ellis, M. K. Gaillard, D. V. Nanopoulos, “A phenomenological profile of the Higgs boson,” Nucl. Phys. B **106**, 292 (1976)。

[10] M. A. Shifman, A. I. Vainshtein, M. B. Voloshin, V. I. Zakharov, “Low-energy theorems for Higgs boson couplings to photons,” Sov. J. Nucl. Phys. **30**, 711 (1979)。

[11] M. Spira, A. Djouadi, D. Graudenz, P. M. Zerwas, “Higgs boson production at the LHC,” Nucl. Phys. B **453**, 17 (1995), arXiv:hep-ph/9504378。

[12] ループ計算環境の構築記録（本リポジトリ `environment/environment.pdf`）。